

Principali Distribuzioni di Probabilità

Marco Galletti

Distribuzione Binomiale

La distribuzione binomiale modella il numero di successi in un numero fisso n di prove indipendenti, dove ciascuna prova ha solo due possibili esiti (successo o fallimento) e la stessa probabilità di successo p . È utile per modellare situazioni come il lancio di una moneta ripetuto, il controllo di qualità in processi industriali, o qualsiasi scenario di "sì o no" ripetuto.

Tipo: Discreta

Funzione di densità $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$

Valore atteso: $E[X] = np$

Varianza: $\text{Var}(X) = np(1 - p)$

- n : numero totale di prove indipendenti
- p : probabilità di successo in una singola prova.
- k : numero di successi osservati (la variabile aleatoria)

Distribuzione Normale (Gaussiana)

La distribuzione normale è una delle distribuzioni più importanti in statistica a causa del teorema del limite centrale, che afferma che la somma di molte variabili casuali indipendenti e identicamente distribuite tende a formare una distribuzione normale, indipendentemente dalla forma della distribuzione originale. È utilizzata in una vasta gamma di applicazioni scientifiche, sociali, fisiche e aziendali.

Tipo: Continua

Funzione di densità $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

Valore atteso: $E[X] = \mu$

Varianza: $\text{Var}(X) = \sigma^2$

- μ : media della distribuzione, indica il valore atteso della variabile.
- σ^2 : varianza della distribuzione, misura la dispersione dei dati rispetto alla media.
- σ : deviazione standard, radice quadrata della varianza.

Distribuzione Poisson

La distribuzione di Poisson è utilizzata per modellare il numero di eventi che si verificano in un intervallo di tempo fisso o in uno spazio fisso quando questi eventi si verificano con una frequenza media costante e indipendentemente dal tempo trascorso dall'ultimo evento. Esempi tipici includono il conteggio del numero di chiamate ricevute da un call center o il numero di decadimenti radioattivi in un certo periodo di tempo.

Tipo: Discreta

Funzione di densità $P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$

Valore atteso: $E[X] = \lambda$

Varianza: $\text{Var}(X) = \lambda$

- λ : tasso medio di eventi per unità di tempo o spazio, e rappresenta anche il valore atteso e la varianza della distribuzione.
- k : numero di eventi che si verificano (la variabile aleatoria).

Distribuzione Esponenziale

La distribuzione esponenziale è strettamente legata alla distribuzione di Poisson e descrive l'intervallo di tempo tra gli eventi in un processo di Poisson. Per esempio, potrebbe essere utilizzata per modellare il tempo tra arrivi in un punto di servizio o il tempo fino al fallimento di un componente elettronico.

Tipo: Continua

Funzione di densità $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ per $x \geq 0$

Valore atteso: $E[X] = \frac{1}{\lambda}$

Varianza: $\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$

- λ : tasso di occorrenza degli eventi, l'inverso della media del tempo tra gli eventi in un processo Poisson.

Distribuzione Uniforme

La distribuzione uniforme assume che ogni valore all'interno di un certo intervallo $[a, b]$ sia ugualmente probabile. È la scelta ideale per modellare la completezza dell'ignoranza tra limiti specificati, come lanciare un dado perfettamente equilibrato o selezionare un punto casuale su una linea.

Tipo: Continua

Funzione di densità $f(x) = \frac{1}{b-a}$ per $x \in [a, b]$

Valore atteso: $E[X] = \frac{a+b}{2}$

Varianza: $\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

- a : limite inferiore dell'intervallo di valori possibili
- b : limite superiore dell'intervallo di valori possibili

Distribuzione Chi-quadrato

Questa distribuzione è particolarmente utile in test statistici e inferenze, specialmente nei test di adattamento e nelle analisi di varianza. La distribuzione chi-quadrato è la distribuzione della somma dei quadrati di k variabili normali standard indipendenti.

Tipo: Continua

Funzione di densità $f(x) = \frac{1}{2^{k/2}\Gamma(k/2)} x^{k/2-1} e^{-x/2}$ per $x \geq 0$

Valore atteso: $E[X] = k$

Varianza: $\text{Var}(X) = 2k$

- k : gradi di libertà, corrisponde al numero di variabili normali standard indipendenti sommate al quadrato.

Distribuzione Ipergeometrica

La distribuzione ipergeometrica è simile alla distribuzione binomiale, ma si utilizza quando il campionamento avviene senza sostituzione. È utile per modellare scenari come estrarre carte da un mazzo senza rimetterle indietro, o campionare da una popolazione finita.

Tipo: Discreta

Funzione di densità $P(X = k) = \frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$

Valore atteso: $E[X] = n \frac{K}{N}$

Varianza: $\text{Var}(X) = n \frac{K}{N} \left(1 - \frac{K}{N}\right) \left(\frac{N-n}{N-1}\right)$

- N : dimensione della popolazione totale.
- K : numero totale di successi possibili nella popolazione.
- n : dimensione del campione estratto dalla popolazione.
- k : numero di successi nel campione (la variabile aleatoria)

Distribuzione Geometrica

La distribuzione geometrica modella il numero di prove necessarie per ottenere un primo successo in una sequenza di prove Bernoulli indipendenti, ciascuna con la stessa probabilità di successo p . Questa distribuzione è utile per analizzare i tempi di attesa nei processi di coda o per valutare la probabilità di un primo fallimento.

Tipo: Discreta

Funzione di densità $P(X = k) = (1 - p)^{k-1}p$

Valore atteso: $E[X] = \frac{1}{p}$

Varianza: $\text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$

- p : probabilità di successo in una singola prova.
- k : numero di prove necessarie per ottenere il primo successo (la variabile aleatoria)